Gedrag, interactie en ecosystemen

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Aangeboren of aangeleerd?

Schrijf aangeboren of aangeleerd.

1.

a) een pasgeboren baby zoekt de borst _____

b) een hond geeft een poot op commando _____

c) een spin weeft haar web _____

2.

a) een jonge meeuw kijkt haar moeder na _____

b) een kalf staat recht kort na de geboorte _____

2 Welke vorm van leren?

Schrijf conditioneren, gewenning, inprenting, trial-and-error of imitatie.

3. Welke vorm?

a) een hond kwijlt bij het geluid van de voerbak _____

b) vogels schrikken niet meer van een vogelverschrikker

_____

4. Welke vorm?

a) een gansje volgt wie het eerst bij hem was _____

b) een kraai probeert tot het dekseltje loskomt _____

3 Welke interactie?

Schrijf mutualisme, commensalisme, parasitisme, predatie, concurrentie of antibiose.

5. Welke interactie?

a) een lintworm in een darm _____

b) een bij en een bloem _____

6. Welke interactie?

a) een vos die een haas eet _____

b) twee soorten vogels op hetzelfde zaad _____

7. Welke interactie?

a) een schimmel die bacteriën remt _____

b) een vogel die op de rug van een koe zit _____

4 Waar of niet waar?

Kruis aan.

8. Bij commensalisme hebben beide organismen even veel voordeel.

◯ waar ◯ niet waar

9. Mutualisme is een vorm van symbiose.

◯ waar ◯ niet waar

10. Betreding en begrazing zijn abiotische factoren.

◯ waar ◯ niet waar

11. Reducenten maken de materiekringloop rond.

◯ waar ◯ niet waar

12. Een consument van de eerste orde eet andere dieren.

◯ waar ◯ niet waar

5 Rollen in een ecosysteem

Vul de tabel aan.

13.

Rol	Wat die groep doet	Voorbeeld
producent	_____	_____
consument	_____	_____
reducent	_____	_____

14. Hoe noem je de niet-levende factoren van een ecosysteem?

_____

6 Energie en materie

Leg in volledige zinnen uit.

15. Waarom zijn er in een ecosysteem veel meer planten dan toproofdieren?

16. Leg het verschil uit tussen de energiestroom en de materiekringloop.

17. Waarom is een voedselweb een betere voorstelling dan één voedselketen?

18. Welk proces zet energierijke stoffen weer om in energiearme en maakt daarbij energie vrij? _____

7 Verstoring

Leg uit of kies.

19. Een bos verliest door ziekte bijna al zijn bomen. Wat betekent dat voor het ecosysteem?

20. Waarom vangt een ecosysteem met veel soorten een verstoring beter op?

- ◯ er is minder zonne-energie nodig
- ◯ de voedselketens worden korter
- ◯ er zijn meer soorten die een weggevallen rol kunnen overnemen
- ◯ de voedingsstoffen raken sneller op

21. Noem een gevolg van klimaatverandering voor een ecosysteem.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Aangeboren of aangeleerd?

1 a) aangeboren · b) aangeleerd · c) aangeboren

2 a) aangeleerd · b) aangeboren

2. Welke vorm van leren?

3 a) conditioneren · b) gewenning

4 a) inprenting · b) trial-and-error

3. Welke interactie?

5 a) parasitisme · b) mutualisme

6 a) predatie · b) concurrentie

7 a) antibiose · b) commensalisme

4. Waar of niet waar?

8 niet waar

9 waar

10 niet waar

11 waar

12 niet waar

5. Rollen in een ecosysteem

13 Een producent maakt met fotosynthese energierijke stoffen uit energiearme, bijvoorbeeld een grasplant. Een consument eet andere organismen, bijvoorbeeld een koe of een vos. Een reducent breekt dood materiaal af tot minerale stoffen, bijvoorbeeld een bodembacterie of een schimmel.

14 de abiotische factoren

6. Energie en materie

15 Bij elke stap in de voedselketen gaat het grootste deel van de energie als warmte verloren. Er blijft dus telkens veel minder over om de volgende schakel te voeden.

16 De energie stroomt in één richting en gaat stap voor stap als warmte verloren. De materie draait rond: de reducenten maken de kringloop rond, zodat planten de stoffen weer kunnen opnemen.

17 De meeste soorten eten van meer dan één soort en worden door meer dan één soort gegeten. Een web laat die kruisverbanden zien, een keten niet.

18 de celademhaling

7. Verstoring

19 De voedselrelaties en de kringlopen raken verstoord. Soorten die van de bomen leefden, verdwijnen mee, en de bodem en het licht veranderen ook.

20 er zijn meer soorten die een weggevallen rol kunnen overnemen

21 Soorten verschuiven naar koelere gebieden of hoger de berg op, of ze verdwijnen omdat hun leefomstandigheden veranderen.